

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2018—2019学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：杨彬

适用对象（年级专业）：2018级计算机科学与技术（金融信息化）

2018级数据科学与大数据技术

使用试题的任课教师姓名：杨彬

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 4 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列命题中真值为1的命题是（ ）

- A. 猴子会爬树当且仅当 $1+2 \neq 3$ B. 猴子会爬树当且仅当 $2+2=3$
C. 猴子不会爬树当且仅当 $1+2=3$ D. 猴子不会爬树当且仅当 $1+2 \neq 3$

2、下述公式中不是永真式的是（ ）

- A. $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg Q$ B. $(P \rightarrow Q) \vee P$
C. $(P \rightarrow Q) \rightarrow P$ D. $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$

3、设个体域为实数集， $(\forall x)(\exists y)(x * y = 1)$ 的真值是（ ）

- A. 1 B. 0 C. 可满足式 D. 无法判断

4、结点数为5的无向简单图有7条边，则它的补图有多少条边？（ ）

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

5、有集合 $A=\{a,b,c\}$ 上的关系如下，其中具有传递性的是（ ）

- A. $\{ \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \}$ B. $\{ \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$
C. $\{ \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle \}$ D. $\{ \langle a, a \rangle \}$

二、填空题(每小题3分，共15分)

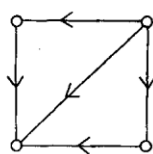
1、公式 $(\exists x)(P(x) \leftrightarrow Q(x))$ 的解释I为：个体域 $D=\{2, 3, 4, 5\}$ ， $P(x):x < 4$ ， $Q(x):\sqrt{x} > 2$ ，则它的真值是_____。

2、 $(1, 2, 3, 4)$ 能否成为无向图的度数序列？如果不能，请说明理由；如果能，请画出一个对应的图，并且在结点处标明该结点的度数_____。

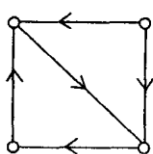
3、设在集合 $A=\{a, b, c, d\}$ 上，有二元关系 $R=\{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$ ，则其 $r(R)=$ _____， $s(R)=$ _____。

4、在集合 $A=\{1, 2, 3\}$ 上，共有_____种不同的反自反关系，共有_____种不同的等价关系

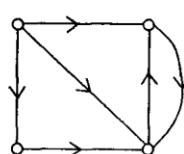
5、下面的几个图中，_____是强连通图，_____是单向连通图。



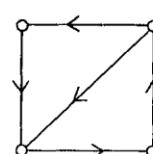
A



B



C



D

三、计算题（共30分）

1、（10分）求公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg R)$ 的主合取范式和主析取范式，结果用 m_i 和 M_i 的形式表示。

2、（10分）求公式 $(\exists x)P(x, y) \rightarrow (Q(x) \rightarrow \neg(\exists y)R(x, y))$ 前束范式。

3、（10分）设 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ ，定义在 A 上的关系 R 如下：

$$R=\{<1, 4>, <2, 3>, <3, 1>, <4, 3>\}$$

（1）（4分）画出 R 的关系图，并写出 R 的关系矩阵；

（2）（6分）分别用关系图和Warshall算法这两种方法来求 $t(R)$ 。

四、证明题（共45分）

1、（9分）令 $A=N \times N$ ，这里 N 为自然数集，定义 A 上关系 R ：

$$R=\{<<a, b>, <c, d> \mid b = d\}$$

证明 R 为等价关系。

2、（9分）证明推理 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Rightarrow (Q \rightarrow (R \rightarrow S)) \rightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow S))$ 有效。

3、（9分）将下列推理符号化（**个体域为全总个体域**），并用演绎法进行证明：

每一个实数不是有理数就是无理数；有理数能表示成两个素数的商；不是每个实数都能表示成两个素数的商，所以有些实数是无理数。

4、（9分）证明：结点数为 n 、边数为 $n+1$ 的无向图 G 中，必定存在结点 v ，使得 $\deg(v) \geq 3$ 。

5、（9分）定义 R 上的二元运算 $*$ ，使得 $\forall a, b \in R$ ，有： $a*b=a+b+ab$ 。

证明： $\langle R, * \rangle$ 为独异点（即含么半群）。